

JOSE IBRAHIN ANGULO ORELLANA

RES

-  Evaluación de Similitud Parte 1 (Moodle TT)
-  REDES INALAMBRICAS - P6478-TEÓRICO-E0074-07-N05 (Moodle TT)
-  PUCE ESMERALDAS MOODLE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3623305897

Fecha de entrega

5 ago 2026, 11:24 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

5 ago 2026, 11:26 p.m. GMT-5

Nombre del archivo

1789_JOSE_IBRAHIN_ANGULO_ORELLANA_RES_27667_1591106188.pdf

Tamaño del archivo

129.3 KB

14 páginas

4137 palabras

23.036 caracteres

25 % detectado como IA

El porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente se generó usando IA.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.



9 Sólo generado con IA 25%

Texto generado probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

...

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos, y por su presentación clínica compartida con otros virus respiratorios. Hughes et al.(2022) detectaron ARN de RSV en sólidos sedimentados de aguas residuales de dos plantas y reportaron asociación fuerte con tasas de positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77; $p < 10^{-7}$) (Hughes y cols., 2022). Le et al. (2025) desarrollaron un flujo de secuenciación ONT para muestras clínicas y aguas residuales, obtuvieron genomas completos en el 98 % de las muestras con más de 10.000 copias/mL y observaron que las frecuencias de clados en aguas residuales representaban las frecuencias observadas en pacientes (Le y cols., 2025). El mismo estudio subraya la necesidad de una vigilancia genómica accesible en contextos con recursos limitados, debido a la menor representación de datos genómicos de RSV procedentes de países de ingresos bajos y medios (Le y cols., 2025).

En Quito, la PTAR Quitumbe es un espacio estratégico para observar el comportamiento de esta brecha. En el trabajo de Mejía Calle (2024) se realizó un muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe. En esa investigación, los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 fueron detectados en todas las muestras; en la secuenciación se utilizó tecnología de Oxford Nanopore permitiendo identificar linajes de Ómicron, incluida la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local (Mejía Calle, 2024). Esta evidencia confirma la factibilidad del sitio para la vigilancia ambiental, que se centra en SARS-CoV-2.

Sims y Kasprzyk-Hordern (2020) situaron la epidemiología basada en aguas residuales como una herramienta para monitorear la propagación de enfermedades infecciosas a escala comunitaria; luego, en el estudio de (Parkins y cols., 2023) la consolidaron como estrategia para vigilancia tras la pandemia de COVID-19. Sobre esa base, las secciones siguientes abordan la epidemiología basada en aguas residuales, la biología de SARS-CoV-2, RSV y poliovirus, las técnicas de detección molecular, la secuenciación y el análisis bioinformático de las señales vira-

les aplicadas en una matriz ambiental compleja.

Vigilancia basada en aguas residuales

La vigilancia basada en aguas residuales analiza de forma sistemática muestras de alcantarillado o de influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población. El punto de muestreo define qué grupo de la población está siendo representado, además del alcance de la vigilancia y el tipo de la información que puede obtenerse para la toma de decisiones (Parkins y cols., 2023).

...

En aguas residuales, la caracterización genómica revela qué variantes presentan una señal positiva de naturaleza poblacional, ya que una misma muestra contiene genomas de múltiples individuos y de distintos estados de infección. Su valor epidemiológico depende de criterios explícitos de cobertura, profundidad, calidad de lectura y abundancia relativa (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). La representación de los linajes minoritarios puede alterarse por procesos técnicos como la degradación del ARN, la competencia entre amplicones y la elección de la referencia, factores que Mejía Calle (2024) y Le y cols. (2025) reconocieron al trabajar con muestras de baja carga.

Herramientas de análisis bioinformático

La bioinformática aplica métodos computacionales al análisis de secuencias de ácidos nucleicos y, en la vigilancia genómica, convierte las lecturas crudas de un secuenciador en información sobre la identidad y la composición de los virus presentes en una muestra (Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024). En aguas residuales, este análisis afronta mezclas de genomas de distintos individuos, material genético degradado y cobertura desigual entre regiones, condiciones que determinan qué herramientas y qué criterios resultan aplicables en cada etapa (Child y cols., 2023).

Procesamiento de secuencias. El procesamiento de secuencias constituye la primera fase de ese análisis y transforma las lecturas del secuenciador en un consenso utilizable. Abarca el

demultiplexado, la eliminación de adaptadores, el filtrado por calidad, el mapeo contra genomas de referencia y la generación de una secuencia consenso o un ensamblaje, con estimación de la cobertura por posición (Dash y cols., 2024). Las etapas concretas dependen de la plataforma de secuenciación empleada. La secuenciación por nanoporos de Oxford Nanopore (ONT) produce lecturas largas y requiere un paso previo de basecalling, de modo que su control de calidad se orienta a la longitud y a la tasa de error de esas lecturas. La secuenciación por síntesis de Illumina genera lecturas cortas y pareadas, por lo que el control se concentra en la calidad por base y en el emparejamiento correcto de los extremos (Dash y cols., 2024).

Las aguas residuales constituyen una matriz difícil para esta etapa, ya que concentran el aporte de toda una población junto con sólidos, inhibidores y ácidos nucleicos degradados, de modo que los genomas virales llegan fragmentados y en baja proporción frente al fondo bacteriano. Como esa señal escasa debe rescatarse durante el procesamiento, el método de secuenciación empleado decide cuánta se recupera, y por ello Child y cols. (2023), al comparar la metagenómica, la captura híbrida y la PCR dirigida, hallaron diferencias marcadas en la cobertura de virus humanos. El antecedente de la PTAR Quitumbe reproduce ese límite, pues la estimación de linajes de SARS-CoV-2 con Freyja solo rindió en las muestras con carga viral alta y amplificación eficiente (Mejía Calle, 2024). Dado que el resultado depende tanto del método como de la muestra, compararlo entre fechas o entre patógenos exige registrar los metadatos de cada análisis —fecha, punto de muestreo, método de concentración, controles, valores de Cq, plataforma y versión de las herramientas—, sin los cuales deja de ser fiable (Parkins y cols., 2023).

Caracterización genética. La caracterización genética de una entidad infecciosa utiliza herramientas de asignación de linajes, comparando lecturas o consensos obtenidos en la secuenciación, con bases de datos de referencia actualizadas. Freyja es una herramienta bioinformática que estima proporciones de variantes de un virus en muestras mixtas (Karthikeyan y cols., 2022). En la PTAR Quitumbe, se usó este software para asignar linajes de Ómicron a partir de datos ambientales (Mejía Calle, 2024). Crits-Christoph y cols. (2021) identificaron variantes prevalentes en aguas residuales de la región, cuando la cobertura era suficiente en las posiciones informativas del genoma del agente infeccioso; es decir, sitios que presentan mutaciones características que

permiten distinguir una variante de otra.

En RSV, la caracterización genética distingue RSV-A y RSV-B y selecciona referencias compatibles con el subgrupo predominante; por ejemplo, [Le y cols. \(2025\)](#) desarrollaron RSVTyper, que es una herramienta que genera la detección automática del subgrupo y la selección de referencia del virus. Por otro lado, la identificación de poliovirus se apoya en la diferenciación intratípica y en la secuenciación de la región VP1 para reconocer cepas relacionadas o derivadas de vacuna ([Asghar y cols., 2014](#); [Klapsa y cols., 2022](#)). En muestras ambientales donde hay mezcla de genomas, la detección de una variante minoritaria se logra mediante una cobertura del genoma o de las regiones diagnósticas, concordancia entre réplicas y frecuencia relativa del linaje; la finalidad es reducir los reportes engañosos por error de secuenciación o contaminación cruzada ([Dash y cols., 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

Interpretación de resultados y limitaciones. Una señal positiva indica presencia de material genético compatible con el blanco analizado, pero su magnitud varía por los determinantes de la matriz utilizada, de modo que las tendencias y las comparaciones de resultados de las muestras obtenidas bajo condiciones similares son más informativas que las lecturas aisladas ([Parkins y cols., 2023](#); [Hughes y cols., 2022](#)).

Las limitaciones genómicas se centran en la baja concentración viral, el ARN fragmentado, el predominio de material bacteriano y los sesgos de amplificación. [Child y cols. \(2023\)](#) documentaron que la metagenómica shotgun puede ser insuficiente para recuperar genomas virales sin enriquecimiento previo, y que los métodos dirigidos aumentan la cobertura del microorganismo, pero se debe tener conocimiento previo del genoma de este. En la PTAR Quitumbe, las muestras con Cq tardíos tuvieron menor éxito de secuenciación y los cambios de cebadores afectaron la asignación de linajes ([Mejía Calle, 2024](#)). Una planta de tratamiento representa a una población conectada al alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red y aportes no domésticos; los datos ambientales evidencian circulación y tendencias comunitarias, mientras la atribución a barrios o grupos específicos requiere diseños y metadatos adicionales ([Parkins y cols., 2023](#); [Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. La evidencia local de vigilancia ambiental proviene del antecedente de SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe, donde [Mejía Calle \(2024\)](#) identificó linajes de Ómicron mediante muestreo pasivo y posterior secuenciación usando Oxford Nanopore, incluida la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local.

[Mejía Calle \(2024\)](#) destacó que existe una carencia de información genómica clínica en Ecuador, asociada con la disponibilidad limitada de datos actualizados y la carga irregular de secuencias en los repositorios públicos. La vigilancia basada en aguas residuales ofrece en este escenario estimaciones poblacionales menos sesgadas que la prueba clínica individual y a un costo relativo menor ([Karthikeyan y cols., 2022](#)).

Para RSV y poliovirus, los recursos revisados son evidencia internacional de la vigilancia ambiental y la detección de circulación silenciosa, pero su información específica es deficiente para el contexto ecuatoriano, manifestando la necesidad de generar evidencia nacional en este campo. La PTAR Quitumbe permite ampliar la vigilancia desde SARS-CoV-2 hacia RSV y poliovirus, dos objetivos de vigilancia sanitaria documentada ([Asghar y cols., 2014](#); [Hughes y cols., 2022](#); [Bottcher y cols., 2025](#)).

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La celda de flujo SpotON se cebó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash y cols., 2024). Para poliovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw y cols., 2020, 2022).

Procesamiento y análisis bioinformático

La parte inicial del procesamiento de los datos de secuenciación se realizó con la plataforma EPI2ME, que ejecutó el basecalling, la demultiplexación y la generación de secuencias consenso. A partir de esas secuencias consenso, el análisis de SARS-CoV-2 se realizó con Nextclade, que asignó a cada genoma el clado de Nextstrain y el linaje del sistema PANGO correspondientes. Donde la cobertura fue suficiente se identificaron clados de la variante Ómicron y sus subvariantes, mientras que en las muestras de baja carga viral la secuencia consenso acumuló un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados (N) que impidió asignar clado o linaje. Para RSV, la identificación del subgrupo, la selección de referencia y el análisis posterior se apoyaron en flujos automatizados de tipificación de genoma completo; mientras que para poliovirus el análisis se centró en la región VP1 para la caracterización intratípica (Le y cols., 2025; Shaw y cols., 2020). En la interpretación de las secuencias se consideró la cobertura, la profundidad por posición y el porcentaje de nucleótidos indeterminados, dado que la tasa de error de la secuenciación por nanoporos y la complejidad de la matriz ambiental exigen un preciso control de calidad (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023).

Controles de calidad, controles experimentales e interpretación

El control positivo de extracción y amplificación fueron hisopados faríngeos con carga viral conocida, que produjeron valores de Cq tempranos en la RT-qPCR. El control negativo fue un control sin molde (NTC) para detectar contaminación, y las PCR multiplex incluyeron controles positivos y negativos para verificar el desempeño de la reacción (New England Biolabs, 2021). La interpretación de los resultados moleculares consideró los valores de Cq por fluoróforo, la presencia de bandas de amplificación en electroforesis y la coherencia entre réplicas. Esos criterios llevaron a tratar las muestras con Cq tardío como evidencia de menor peso, dado que la baja carga viral, los inhibidores y el ARN degradado de las aguas residuales comprometen la amplificación y la secuenciación posterior (Parkins y cols., 2023; Mejía Calle, 2024).

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El material de estudio fue el influente de la PTAR Quitumbe, una muestra compuesta que integra el aporte de toda la comunidad conectada al alcantarillado y que, por ese carácter colectivo, mantiene anónimas a las personas que la originan. Esa condición situó al trabajo fuera del tratamiento de datos personales y del análisis de muestras individuales. Los hisopados faríngeos, único material de origen humano, se emplearon solo como control positivo de laboratorio. El procesamiento de muestras se realizó conforme a prácticas de bioseguridad acordes con la manipulación de material potencialmente infeccioso (World Health Organization, 2020), mediante el uso de equipo de protección personal, cabinas de bioseguridad y la descontaminación de superficies y residuos.

DISCUSIÓN

La vigilancia genómica de virus en aguas residuales adquiere valor cuando convierte una señal molecular en información epidemiológica de utilidad. Los resultados de este trabajo confirman que el esquema aplicado en la PTAR Quitumbe recupera material viral de los tres agentes patógenos seleccionados con un rendimiento de caracterización condicionado por la carga viral y por la conservación de las muestras. Esta sección interpreta cada conjunto de resultados frente a la literatura revisada y al estudio antecedente local de SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024).

Detección molecular en una matriz ambiental compleja

La detección de los tres virus en distintas etapas de la investigación confirma que el muestreo pasivo, así como el flujo de concentración y extracción, recuperan material genético viral del influente de la planta. Este resultado refleja el principio establecido desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales, donde la detección de ARN viral acompañó la circulación comunitaria aun con vigilancia clínica limitada (Ahmed y cols., 2020; Medema, Heijnen, Elsinga, Italiaander, y Brouwer, 2020). La capacidad de detectar SARS-CoV-2, un enterovirus no polio y RSV con un mismo procedimiento respalda la viabilidad operacional de un esquema multipatógeno en un único sitio centinela, una ventaja descrita para la vigilancia basada en aguas residuales en contextos con recursos limitados (Parkins y cols., 2023; Bubba y cols., 2023).

Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación

Las variaciones observadas en los valores de Cq en las muestras explican el rendimiento desigual de la caracterización genómica. Los análisis con linaje que se logró determinar, concentraron los valores de Cq más bajos del gen N1, mientras que las muestras con Cq tardíos generaron consenso con un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados e incluso, no se secuenciaron. Esta descripción coincide con lo reportado previamente en la PTAR Quitumbe, donde las muestras con Cq tardíos fueron menos eficientes para la secuenciación (Mejía Calle, 2024), y con la observación general de que las cargas virales bajas y el ARN fragmentado limitan la recuperación genómica

en aguas residuales (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). Los valores de Cq tardíos no invalidan la detección, sino que confirman la presencia del virus y permiten seguir las tendencias de circulación de este. Mediante el valor de Cq se determina el umbral práctico a partir del cual la secuenciación deja de ser informativa (Ahmed y cols., 2020). La amplificación de un solo gen diana (N1 o N2) refuerza esta interpretación, dado que la señal cercana al límite de detección se vuelve intermitente, ciertas veces se detecta un gen, otras veces el otro, y no necesariamente ambos.

Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico

Los linajes de SARS-Cov-2 identificados entre las semanas 3 y 9 de 2025 corresponde por completo a descendientes de JN.1. Los linajes JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1 pertenecen al clado 24A, definido por JN.1, y LF.7.1.3 corresponde al clado 24H, también derivado de JN.1 (Islam y cols., 2025). Este patrón es coherente con el panorama global de comienzos de 2025, cuando JN.1 y sus descendientes dominaron la circulación y subvariantes como LP.8.1 ganaban frecuencia en las Américas (Islam y cols., 2025). La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito reproduce el hallazgo del antecedente local, que reportó este linaje antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024), y confirma la capacidad de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes cuando la cobertura es suficiente (Crits-Christoph y cols., 2021).

La interpretación de estos linajes virales frente a datos clínicos locales se ve limitada por la disponibilidad de información. La vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Ecuador presenta una tasa de secuenciación baja respecto al total de casos y se integra principalmente mediante esfuerzos regionales, en los que JN.1 figura como linaje dominante durante 2024, pero sin detalle específico para el país en 2025 (Bruno y cols., 2025). Ante la escasa cobertura de secuenciación clínica, la señal ambiental obtenida en Quito no puede contrastarse de forma directa con la circulación documentada en pacientes; esa misma carencia la vuelve una fuente complementaria para el seguimiento genómico local del virus (Bruno y cols., 2025; Parkins y cols., 2023).

Enterovirus

En dos muestras prospectivas, el flujo de PCR anidada recuperó y caracterizó material de enterovirus desde las aguas residuales. Los amplicones obtenidos correspondieron a la región VP4, aunque los cebadores se habían diseñado para amplificar la región VP1; su comparación mediante BLAST, que contrasta cada secuencia con las bases de datos públicas, confirmó que se trataba de Coxsackievirus A. Ese desajuste indica que, en esta matriz, los cebadores de VP1 rindieron con menor especificidad de la esperada, una limitación que el protocolo deberá corregir en aplicaciones futuras. Este hallazgo respalda el uso de las aguas residuales para la vigilancia de enterovirus no polio, una aplicación establecida de la vigilancia ambiental (Bubba y cols., 2023), y muestra que el esquema detecta circulación de enterovirus que la vigilancia clínica de parálisis flácida aguda no captura (Asghar y cols., 2014).

La ausencia de poliovirus en las 22 muestras analizadas es consistente con el contexto epidemiológico esperado. Ecuador utiliza una vacuna inactivada de este agente infeccioso y no registra circulación documentada de poliovirus, condición en la que la detección ambiental del virus resulta infrecuente y exige métodos sensibles, como se observó en países que también emplean vacuna inactivada (Zurbriggen y cols., 2008; Asghar y cols., 2014). La utilidad de la secuenciación de la región VP1 para distinguir enterovirus y poliovirus relacionados con la vacuna, fue demostrada en episodios de detección ambiental en alcantarillado urbano (Klapsa y cols., 2022) y sostiene la pertinencia de mantener este blanco en la vigilancia local aun cuando no se detecte poliovirus.

RSV

La detección de señal de RSV en cuatro muestras sin asignación de subgrupo reproduce el comportamiento esperado para este virus en aguas residuales, dado que, la recuperación de genomas completos de RSV requiere cargas virales elevadas, con cobertura alta en muestras que superan las 10 000 copias/mL (Le y cols., 2025), umbral que las muestras ambientales de baja carga, tal como aguas servidas, difícilmente alcanzan. La evidencia que vincula la detección de ARN de RSV en aguas residuales con la circulación de este virus en la comunidad proviene prin-

principalmente de estudios basados en técnicas de cuantificación, más que de estudios que emplean secuenciación genómica (Hughes y cols., 2022), lo que coincide con el resultado de este trabajo, donde la señal fue detectable pero insuficiente para la caracterización. La distinción entre RSV-A y RSV-B y la selección de referencias adecuadas, necesarias para la asignación de subgrupo, dependen de una cobertura genómica que no se alcanzó en estas muestras (Le y cols., 2025). En efecto, el análisis con EPI2ME no halló alineamiento con la referencia de RSV disponible, lo que impidió continuar con el análisis bioinformático y por lo tanto, con cualquier asignación de subgrupo.

Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico

Las ocho muestras retrospectivas, conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X, no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, mientras que las muestras prospectivas frescas aportaron la totalidad de las secuenciaciones. Ese contraste apunta a la degradación del ARN o a una carga insuficiente durante el almacenamiento, y concuerda con lo descrito para el muestreo pasivo en la PTAR Quitumbe, donde el rendimiento dependió de la integridad del ARN y de la eficiencia de recuperación (Mejía Calle, 2024). Los esquemas de conservación ensayados resultan entonces poco fiables para el análisis genómico diferido de aguas residuales, de modo que la planificación de estudios multipatógeno debería priorizar el procesamiento temprano de las muestras sobre la conservación prolongada.

CONCLUSIONES

En las aguas servidas de la PTAR Quitumbe, este estudio obtuvo evidencia molecular y genómica de los tres virus analizados, con un alcance que dependió de la carga viral recuperada en cada caso. La RT-qPCR detectó SARS-CoV-2 en la mayoría de las semanas de 2025, y la secuenciación Oxford Nanopore caracterizó genómicamente seis muestras tempranas, con linajes descendientes de JN.1 en los clados 24A (JN.1, LZ.5, LU.2.1.1) y 24H (LF.7.1.3) (Mejía Calle, 2024; Crits-Christoph y cols., 2021). En el caso del enterovirus, el flujo de PCR anidada caracterizó un Coxsackie A, un enterovirus de interés clínico, en dos muestras prospectivas (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014). El RSV, en cambio, solo dejó señal molecular en cuatro muestras, con una cobertura insuficiente para asignar el subgrupo (Le y cols., 2025; Hughes y cols., 2022). La evidencia genómica fue robusta para SARS-CoV-2 en condiciones de alta carga y se limitó al nivel de detección o de presencia para el enterovirus y el RSV.

Limitaciones del estudio

La principal limitación se debió a la escasa cantidad de material viral recuperado de una matriz ambiental diluida. Cuando los valores de Cq fueron altos, la secuenciación produjo consenso con cobertura insuficiente para asignar linaje, lo que separó la detección molecular de la caracterización genómica en SARS-CoV-2 desde la semana 10 y dejó a RSV sin caracterización (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). Las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, lo que indica degradación o carga insuficiente durante el almacenamiento y restringe el uso de estos esquemas para el análisis genómico diferido (Mejía Calle, 2024). El diseño temporal presentó ventanas de análisis con escaso solapamiento entre virus, y SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, lo que impide evaluar la co-circulación simultánea de los tres patógenos. La disponibilidad limitada de datos genómicos clínicos de SARS-CoV-2 en Ecuador restringió la comparación entre la señal ambiental y la circulación documentada en pacientes (Bruno y cols., 2025). El análisis de enterovirus y RSV se sustentó en 22 muestras de un único sitio centinela, y los sesgos de am-

plificación propios de los paneles dirigidos pudieron afectar la representación de las variantes de baja abundancia (Child y cols., 2023). Además, en enterovirus los cebadores dirigidos a VP1 amplificaron la región VP4 y no permitieron confirmar el serotipo, lo que evidencia una limitación de especificidad del protocolo en la matriz ambiental.

Importancia y recomendaciones

El estudio aporta la primera línea de base molecular y genómica multipatógeno de aguas servidas en Quito que integra SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz ambiental. La detección de los tres virus con un flujo común y la caracterización de un enterovirus de interés clínico confirman la viabilidad operativa de un esquema multipatógeno en un sitio centinela urbano y muestran el valor de la vigilancia ambiental para reconocer circulación que la vigilancia clínica no captura (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014; Parkins y cols., 2023). Los beneficiarios directos son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, virología y bioinformática, además de las instituciones de salud pública que podrían incorporar esta evidencia ambiental para fortalecer el monitoreo de enfermedades en Quito. Los beneficiarios indirectos de este estudio son la población conectada a la PTAR Quitumbe, porque se favorece de las acciones que puedan derivarse gracias a estos resultados. (Parkins y cols., 2023).

Para estudios futuros se recomienda iniciar con el procesamiento de las muestras de manera temprana frente a la conservación prolongada, dada la pérdida observada en las muestras retrospectivas. La selección de muestras para secuenciación mediante valores de Cq obtenidos por RT-qPCR y la amplificación del genoma en la PCR previa permite concentrar el esfuerzo en las muestras con mayor probabilidad de rendir secuencias útiles (Mejía Calle, 2024; Parkins y cols., 2023). La incorporación de plataformas de secuenciación de lectura corta o de estrategias de enriquecimiento del material biológico podría mejorar la recuperación de genomas en muestras de baja carga (Child y cols., 2023). El aumento del número de muestras y de réplicas para enterovirus y RSV, el trabajo en conjunto con datos clínicos y de repositorios genómicos, y el mantenimiento de la vigilancia de enterovirus mediante la región VP1 fortalecerían la capacidad del esquema para sostener una vigilancia genómica ambiental continua (Le y cols., 2025; Bruno

y cols., 2025; Klapsa y cols., 2022).